Sigmoid / Logistic Regression

숫자 예측에서 분류와 확률로

정답 및 해설

이름 _____ 날짜 _____

01 Binary Classification

* 연습용 가상 데이터 센서 신호 x로 이상 여부 y를 분류 정상 0, 이상 1

1 Target의 가능한 값과 Positive Class의 뜻을 써보시오

$y \in \{$ 0 , 1 $\}$ Positive Class $y =$ 1

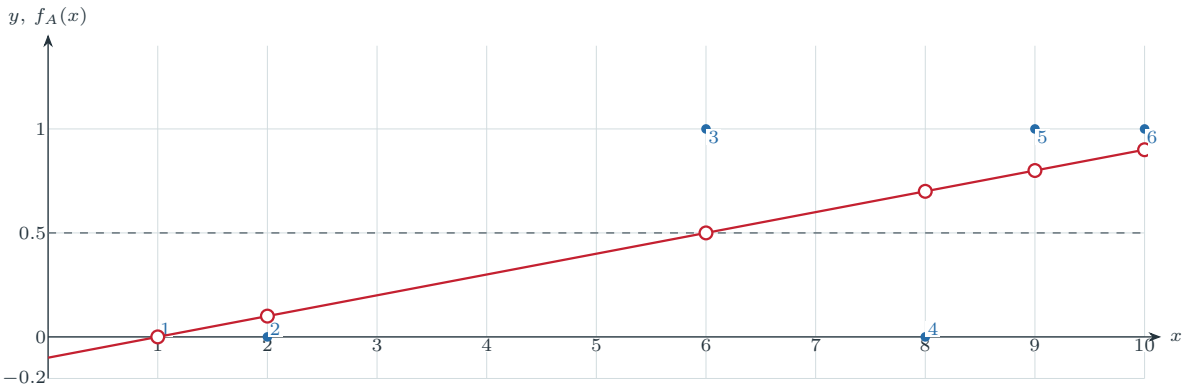
Positive는 좋은 상태라는 뜻이 아님 여기서는 이상이 있음을 나타내는 Label 1

2 앞의 6개 데이터에 맞춘 직선 A로 Prediction과 분류를 구해보시오

$$f_A(x) = 0.1x - 0.1 \qquad \hat{y} = \begin{cases} 1 & f_A(x) \geq 0.5 \\ 0 & f_A(x) < 0.5 \end{cases}$$

센서 i	x	y	$f_A(x)$	$\hat{y}$
1	1	0	$0.1(1) - 0.1 = 0.00$	0
2	2	0	$0.1(2) - 0.1 = 0.10$	0
3	6	1	$0.1(6) - 0.1 = 0.50$	1
4	8	0	$0.1(8) - 0.1 = 0.70$	1
5	9	1	$0.1(9) - 0.1 = 0.80$	1
6	10	1	$0.1(10) - 0.1 = 0.90$	1

3 아래 실제 데이터 위에 A의 예측값을 찍고 직선으로 연결해보시오



4 $f_A(x) = 0.5$가 되는 x와, 앞 6개의 분류 결과를 확인해보시오

$0.1x - 0.1 = 0.5$ $x =$ $0.6/0.1 = 6$ 맞힌 개수 = 5 /6

02 Linear Regression의 한계

7번째 센서의 데이터 $(x, y) = (27, 1)$을 추가하고, 같은 MSE로 직선을 다시 맞춤

5 직선 A와 새 직선 B에서 $x = 6, 27$의 Prediction을 비교해보시오

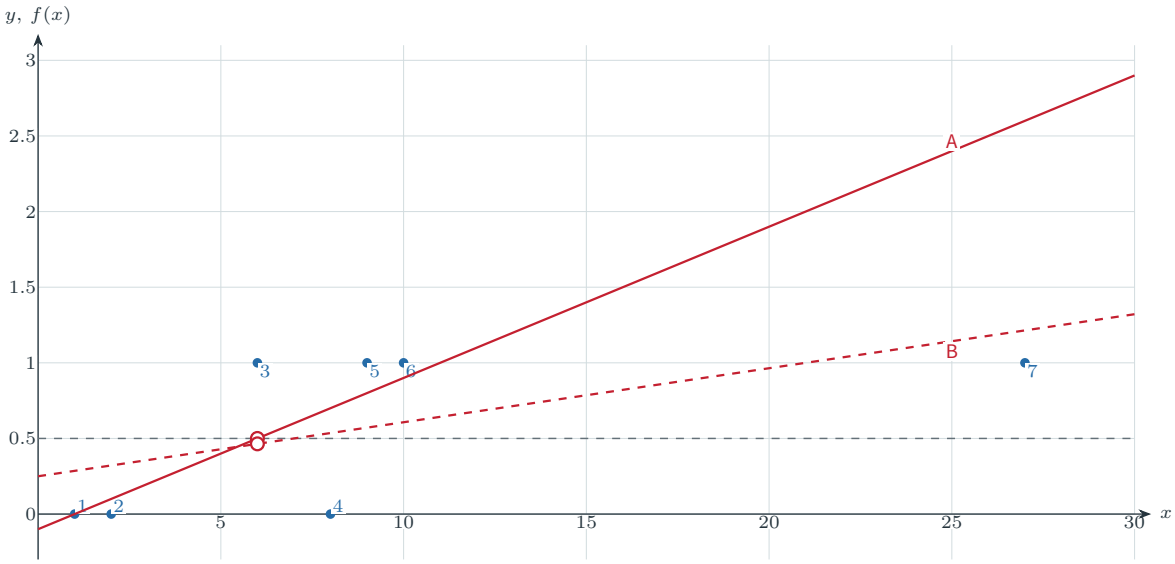
$$f_A(x) = 0.1x - 0.1 \qquad f_B(x) = \frac{x+7}{28} \qquad \hat{y} = 1 \text{ if } f(x) \geq 0.5$$

x	Target y	$f_A(x)$	$f_B(x)$
6	1	$0.6 - 0.1 = 0.5$	$\frac{6+7}{28} \approx 0.464$
27	1	$2.7 - 0.1 = 2.6$	$\frac{27+7}{28} \approx 1.214$

6 A와 B의 $x = 0, 10, 30$의 값을 구해 두 직선을 그려보시오

모델	$x = 0$	$x = 10$	$x = 30$
A	-0.1	$1 - 0.1 = 0.9$	$3 - 0.1 = 2.9$
B	$7/28 = 0.25$	$17/28 \approx 0.607$	$37/28 \approx 1.321$

* 파란 점은 실제 데이터 A는 실선, B는 점선으로 구분



7 $x = 6$의 분류가 어떻게 바뀌었는지, 출력 전체를 확률로 읽을 수 있는지 써보시오

$\hat{y}_A(6) =$ 1 $\hat{y}_B(6) =$ 0

A는 $0.5 \geq 0.5$이므로 1, B는 $0.464 < 0.5$이므로 0 새 데이터도 $y = 1$이지만 기존 점을 잘못 분류함
A의 경계는 $x = 6$, B는 $(x + 7)/28 = 0.5$에서 $x = 7$ 경계가 오른쪽으로 이동함
1보다 큰 $f_A(27) = 2.6$, $f_B(27) \approx 1.214$는 확률로 읽을 수 없음
Linear Regression도 일부 데이터에서는 분류 가능하지만, 이 방식의 한계가 드러남

03 Sigmoid Function

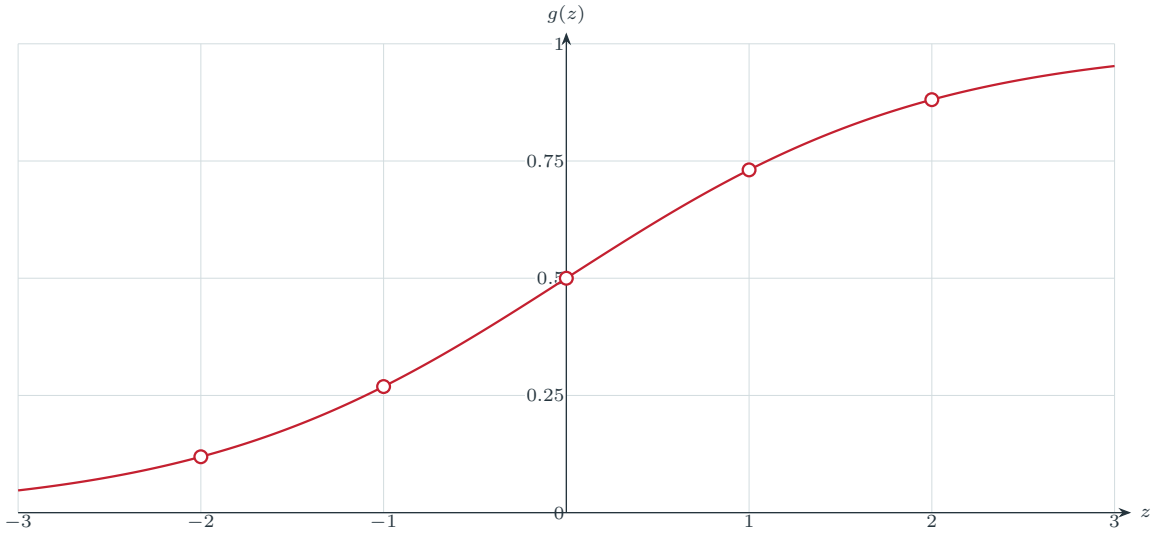
8 주어진 e^{-z}를 사용해 $g(z)$를 계산해보시오

$$g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \qquad e \approx 2.718 \qquad e^0 = 1$$

* 소수 셋째 자리까지 기록 나눗셈과 제곱에 계산기를 사용할 수 있음

z	e^{-z} (참고 값)	$g(z)$
-2	7.389	$\frac{1}{1+7.389} \approx 0.119$
-1	2.718	$\frac{1}{1+2.718} \approx 0.269$
0	1.000	$\frac{1}{1+1.000} \approx 0.500$
1	0.368	$\frac{1}{1+0.368} \approx 0.731$
2	0.135	$\frac{1}{1+0.135} \approx 0.881$

9 $(z, g(z))$를 찍고 부드럽게 연결해보시오



10 입력의 부호와 출력 범위를 확인해보시오

$g(0) = \frac{1}{1+1} = 0.5$ $z < 0 \Rightarrow g(z) < 0.5$ $z > 0 \Rightarrow g(z) > 0.5$

같은 1만큼의 입력 변화가 출력도 같은 크기로 바꾸는지 계산해보시오

$g(0) - g(-1) = 0.500 - 0.269 = 0.231$ $g(2) - g(1) = 0.881 - 0.731 = 0.150$

유한한 z에서 출력이 정확히 0 또는 1이 될 수 있는가?

☐ 될 수 있음 ☐ 될 수 없음

e^{-z}는 항상 양수이므로 $1 + e^{-z} > 1$, 따라서 $0 < g(z) < 1$
z가 1만큼 변해도 출력 변화량은 $0.231, 0.150$으로 다름
z가 커지면 e^{-z}가 작아져 $g(z)$는 1에 가까워짐
z가 작아지면 e^{-z}가 커져 $g(z)$는 0에 가까워짐 가까워지는 것과 같아지는 것은 다름

04 Logistic Regression

11 7개 데이터의 점수 z, 확률 p, 최종 분류 $\hat{y}$를 순서대로 구해보시오

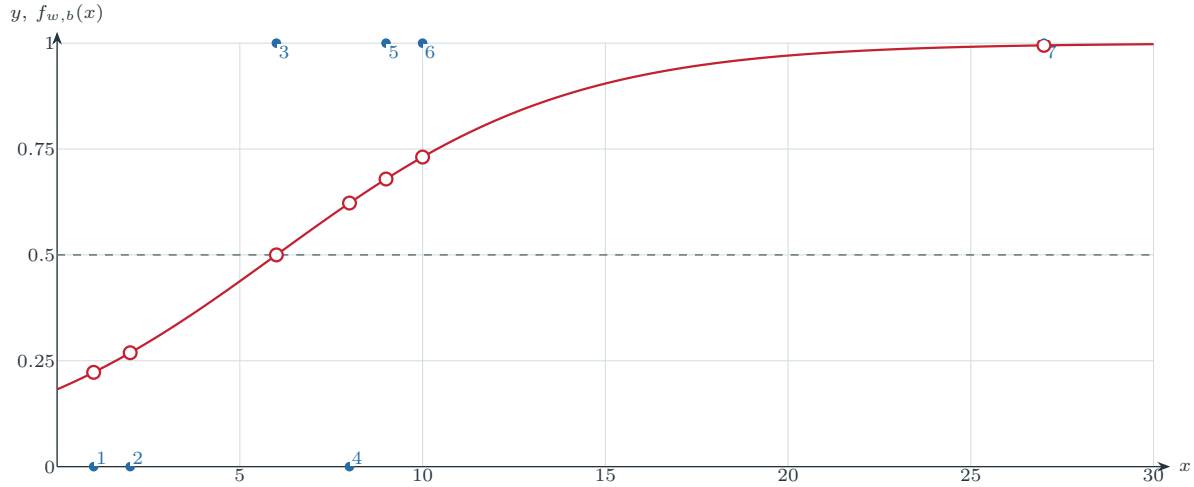
$$z = 0.25x - 1.5 \qquad p = f_{w,b}(x) = g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \qquad \hat{y} = \begin{cases} 1 & p \geq 0.5 \\ 0 & p < 0.5 \end{cases}$$

$e^{1.25} \approx 3.4903$ $e^{1} \approx 2.7183$ $e^{0} = 1$ $e^{-0.5} \approx 0.6065$

$e^{-0.75} \approx 0.4724$ $e^{-1} \approx 0.3679$ $e^{-5.25} \approx 0.0052$

센서	x	y	z	p	$\hat{y}$
1	1	0	$0.25 - 1.5 = -1.25$	$1/(1+3.4903)$ ≈ 0.223	0
2	2	0	$0.5 - 1.5 = -1$	$1/(1+2.7183)$ ≈ 0.269	0
3	6	1	$1.5 - 1.5 = 0$	$1/(1+1.0000)$ ≈ 0.500	1
4	8	0	$2 - 1.5 = 0.5$	$1/(1+0.6065)$ ≈ 0.622	1
5	9	1	$2.25 - 1.5 = 0.75$	$1/(1+0.4724)$ ≈ 0.679	1
6	10	1	$2.5 - 1.5 = 1$	$1/(1+0.3679)$ ≈ 0.731	1
7	27	1	$6.75 - 1.5 = 5.25$	$1/(1+0.0052)$ ≈ 0.995	1

12 실제 데이터 위에 (x, p)를 찍고 모델의 곡선을 그려보시오



13 $x = 10$에서 $p \approx 0.731$의 뜻을 설명하고 나머지 확률을 구해보시오

$P(y = 1 \mid x = 10) \approx 0.731$ $P(y = 0 \mid x = 10) \approx 1 - 0.731 = 0.269$

이 센서의 $y = 1$ 확률을 모델이 약 73.1%로 예측했다는 뜻 실제 Label은 여전히 0 또는 1
전체 데이터의 Accuracy가 73.1%라는 뜻은 아님 이 예시에서는 $0.731 \geq 0.5$이므로 1로 분류
$x = 8$은 실제 $y = 0$인데 $p \approx 0.622$로 오분류 Sigmoid를 써도 모든 예외가 사라지는 것은 아님

05 Decision Boundary

14 앞 모델에서 $p = 0.5$가 되는 입력을 구해보시오

$p = g(z) \geq 0.5 \iff z \geq 0 \qquad z = 0.25x - 1.5$

$0.25x - 1.5 = 0 \quad x = \quad 6 \qquad \hat{y} = 1 \text{ if } x \quad \geq \quad 6$

$g(0) = 0.5$이므로 $0.25x = 1.5$에서 경계는 $x = 6$ 경계 위도 $p \geq 0.5$ 규칙에 따라 1

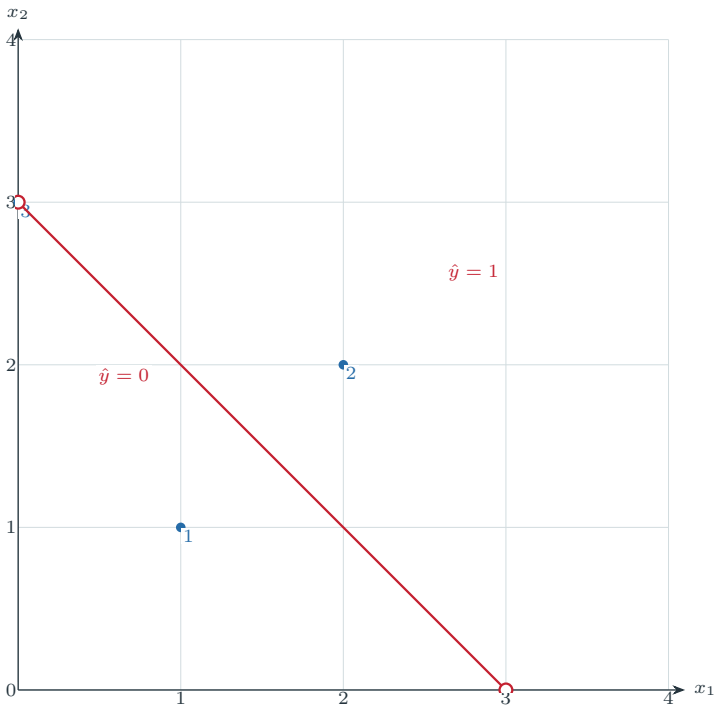
15 입력이 두 개일 때, 경계의 두 절편과 다음 점의 분류를 구해보시오

$z = x_1 + x_2 - 3 \qquad p = g(z) \qquad$ Decision Boundary: $z = 0$

$x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = \quad 3 \qquad x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \quad 3$

(x_1, x_2)	z	p	$\hat{y}$
$(1, 1)$	$1 + 1 - 3 = -1$	$g(-1) \approx 0.269$	0
$(2, 2)$	$2 + 2 - 3 = 1$	$g(1) \approx 0.731$	1
$(0, 3)$	$0 + 3 - 3 = 0$	$g(0) = 0.5$	1

16 절편을 연결해 경계를 그리고, $\hat{y} = 0$과 1인 쪽을 표시해보시오



$x_1 + x_2 = 3$이므로 $(0, 3)$과 $(3, 0)$을 연결하는 직선
$x_1 + x_2 < 3$이면 $z < 0$, 따라서 0 $x_1 + x_2 \geq 3$이면 $z \geq 0$, 따라서 1
Sigmoid의 $z, g(z)$ 곡선은 S자이지만, 이 입력 공간의 경계 $x_1 + x_2 = 3$은 직선

06 Linear Model + MSE

* 이제부터 7개 데이터를 모두 사용 모양 비교를 위해 $b = 0$으로 고정하고 w만 조절

17 앞서 사용한 MSE 기반 Cost에 $f_w(x) = wx$를 넣어 식을 확인해보시오

$$J_{\text{linear}}(w) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(wx^{(i)} - y^{(i)})^2 = \frac{1015w^2 - 104w + 4}{14} \qquad m = 7$$

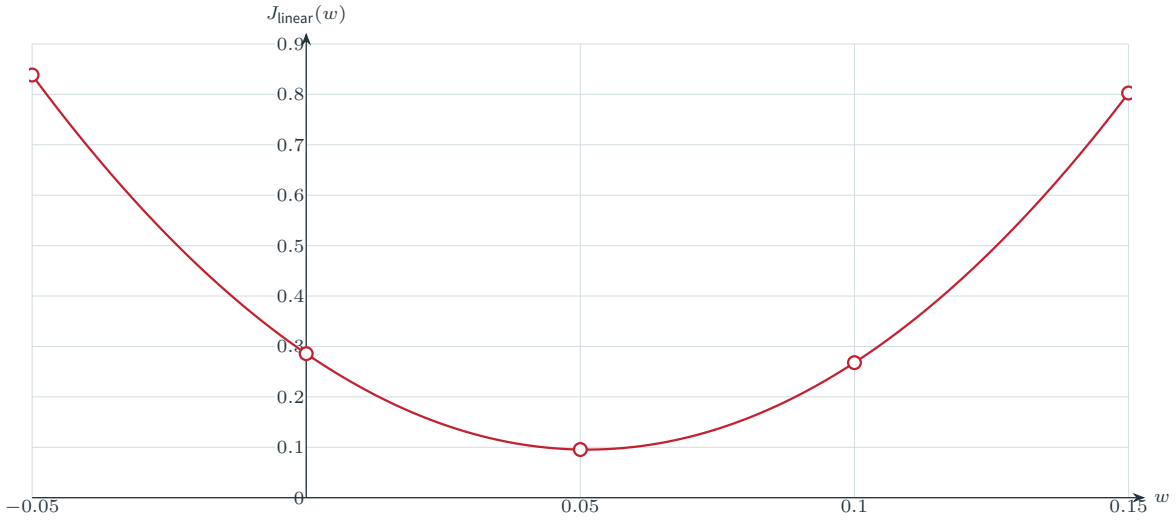
$$\sum_i (x^{(i)})^2 = 1015 \qquad \sum_i x^{(i)}y^{(i)} = 52 \qquad \sum_i (y^{(i)})^2 = 4$$

$(wx - y)^2 = w^2x^2 - 2wxy + y^2$ 이므로 $-2\sum_i x^{(i)}y^{(i)} = -2(52) = -104$

18 다섯 w의 Cost를 계산해보시오

w	분자 $1015w^2 - 104w + 4$	$J_{\text{linear}}(w)$
-0.05	$2.5375 + 5.2 + 4 = 11.7375$	$(11.7375)/14 \approx 0.8384$
0	$0 + 0 + 4 = 4$	$(4)/14 \approx 0.2857$
0.05	$2.5375 - 5.2 + 4 = 1.3375$	$(1.3375)/14 \approx 0.0955$
0.1	$10.15 - 10.4 + 4 = 3.75$	$(3.75)/14 \approx 0.2679$
0.15	$22.8375 - 15.6 + 4 = 11.2375$	$(11.2375)/14 \approx 0.8027$

19 $(w, J_{\text{linear}}(w))$를 찍고 연결한 뒤, 표에서 Cost가 가장 작은 w를 고르시오



표에서 고른 $w =$ 0.05 곡선 모양 = Convex

0.0955가 표의 다섯 Cost 중 가장 작으므로 $w = 0.05$를 선택
실제 최저점이 반드시 표의 점 중 하나일 필요는 없음 w^2의 계수 $1015/14 > 0$인 위로 열린 포물선
여기서는 $1/(2m)$ 정의를 그대로 사용 일반적인 MSE의 $1/2$이지만 최소화하는 위치는 같음

07 Sigmoid + MSE

20 같은 MSE에 이번에는 $f_w(x) = g(wx)$를 넣어 $J_{\text{MSE}}(0)$, $J_{\text{MSE}}(0.2)$를 구해보시오

$$J_{\text{MSE}}(w) = \frac{1}{14}\sum_{i=1}^{7}\left(g(wx^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2 \qquad b = 0$$

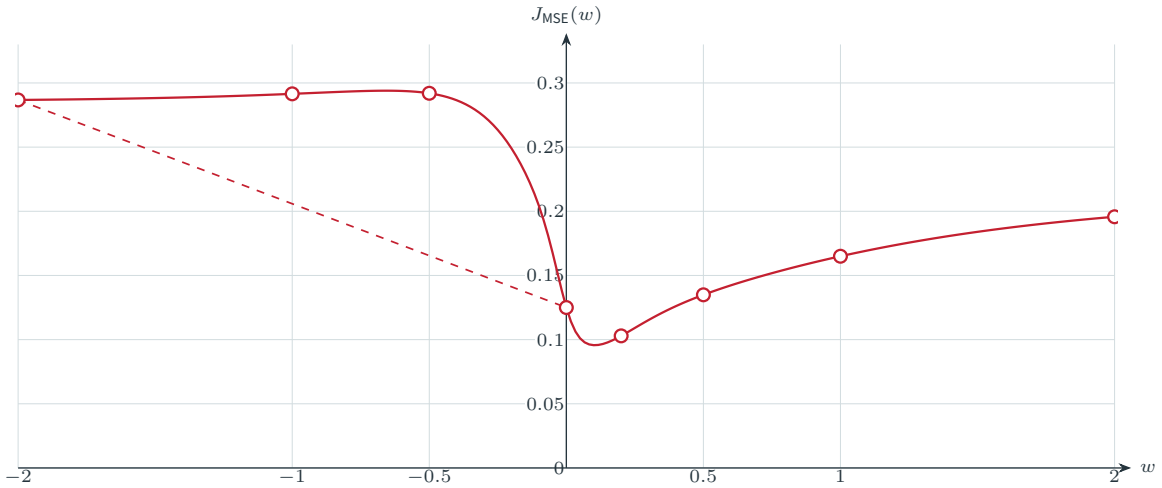
$$w = 0 \Rightarrow g(0x) = 0.5 \quad J_{\text{MSE}}(0) = \frac{7 \times (0.5)^2}{14} = 0.125$$

x	1	2	6	8	9	10	27
y	0	0	1	0	1	1	1
$g(0.2x)$	0.5498	0.5987	0.7685	0.8320	0.8581	0.8808	0.9955
$(p-y)^2$	$(0.5498)^2$ 0.30228	$(0.5987)^2$ 0.35844	$(-0.2315)^2$ 0.05359	$(0.8320)^2$ 0.69222	$(-0.1419)^2$ 0.02014	$(-0.1192)^2$ 0.01421	$(-0.0045)^2$ 0.00002

$0.5498^2 + 0.5987^2 + (-0.2315)^2 + 0.8320^2 + (-0.1419)^2 + (-0.1192)^2 + (-0.0045)^2$
$\approx 1.440902 \quad J_{\text{MSE}}(0.2) \approx 1.440902/14 = 0.1029$
표의 확률은 소수 넷째 자리 근삿값 계산 중에는 제곱한 값을 반올림하지 않음

21 아래 Cost 표의 빈칸을 채우고, 모든 점을 그래프에 찍어 연결해보시오

w	-2	-1	-0.5	0	0.2	0.5	1	2
$J_{\text{MSE}}(w)$	0.2868	0.2915	0.2920	0.1250	0.1029	0.1349	0.1650	0.1957



22 $w = -2$와 0의 두 점을 선분으로 연결하고, 중간 $w = -1$의 Cost와 비교해보시오

Convex이면 $J\left(\frac{a+b}{2}\right) \le \frac{J(a)+J(b)}{2}$

$$\frac{0.2868 + 0.1250}{2} \approx 0.2059 \qquad J_{\text{MSE}}(-1) = 0.2915 > 0.2059$$

중간 Cost가 양 끝 Cost의 평균보다 높으므로 Convex가 아님
3쪽처럼 같은 입력 변화에도 Sigmoid의 출력 변화는 다름 끝부분에서는 출력이 거의 변하지 않음
그 예측을 MSE에 넣자 곡률이 바뀜 이 데이터의 결과는 Nonconvex이며, 여러 최저점이 항상 생기는 것은 아님

08 Logistic Loss

23 정답 y에 맞는 식을 골라 Loss를 계산해보시오

$$p = f_{w,b}(x) \qquad L(p,y) = \begin{cases} -\log p & y = 1 \\ -\log(1-p) & y = 0 \end{cases}$$

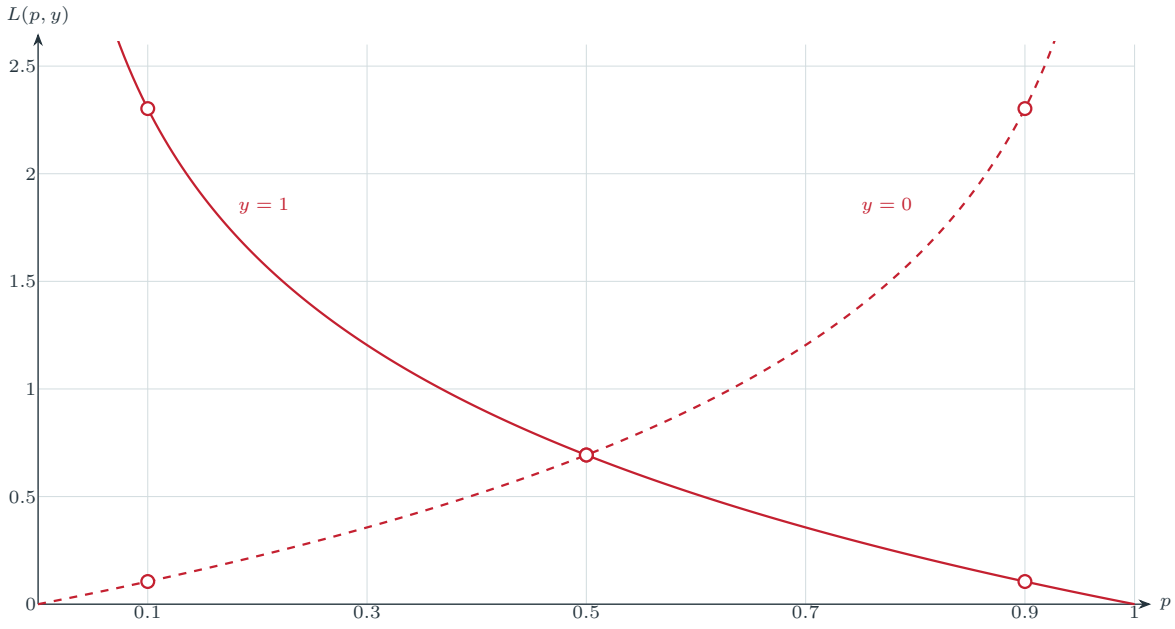
* Loss는 데이터 한 개의 평가값 log는 자연로그

$\log(0.1) \approx -2.303$ $\log(0.5) \approx -0.693$ $\log(0.9) \approx -0.105$

p	$L(p,1)$	$L(p,0)$
0.1	$-\log(0.1)$ $= -(-2.303) = 2.303$	$-\log(0.9)$ $= -(-0.105) = 0.105$
0.5	$-\log(0.5)$ $= -(-0.693) = 0.693$	$-\log(0.5)$ $= -(-0.693) = 0.693$
0.9	$-\log(0.9)$ $= -(-0.105) = 0.105$	$-\log(0.1)$ $= -(-2.303) = 2.303$

24 한 그래프에 두 Loss의 점을 찍고 곡선을 그려보시오

* $y = 1$은 실선, $y = 0$은 점선 $p = 0$과 1에서의 무한대는 점으로 찍지 않음



25 실제 정답이 0일 때 $p = 0.1$과 0.9 중 Loss가 더 큰 예측과 이유를 써보시오

$p = 0.9$이면 $L = -\log(1-0.9) = -\log(0.1) \approx 2.303$
$p = 0.1$이면 $L = -\log(1-0.1) = -\log(0.9) \approx 0.105$
정답이 0인데도 1이라고 더 강하게 확신한 $p = 0.9$에 큰 Loss를 줌
따라서 같은 확률이라도 실제 Label이 무엇인지에 따라 좋은 예측인지가 달라짐

09 Logistic Cost / Convex

26 같은 7개 데이터에서 Loss를 평균내 $J_{\log}(0)$, $J_{\log}(0.2)$를 구해보시오

$$J_{\log}(w) = \frac{1}{7}\sum_{i=1}^{7} L(g(wx^{(i)}), y^{(i)}) \qquad b = 0 \qquad \log(0.5) \approx -0.6931$$

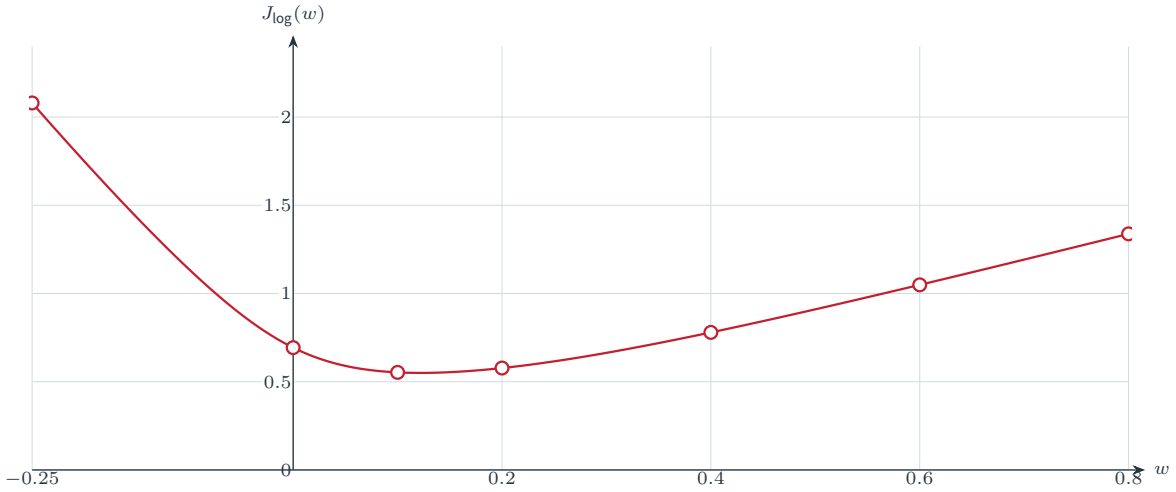
$$J_{\log}(0) = \frac{7 \times \quad 0.6931}{7} \approx \quad 0.6931$$

$x\ (w = 0.2)$	1	2	6	8	9	10	27
y	0	0	1	0	1	1	1
$\log p$	-0.5981	-0.5130	-0.2633	-0.1839	-0.1530	-0.1269	-0.0045
$\log(1-p)$	-0.7981	-0.9130	-1.4633	-1.7839	-1.9530	-2.1269	-5.4045
$L(p, y)$	$-(-0.7981)$ $= 0.7981$	$-(-0.9130)$ $= 0.9130$	$-(-0.2633)$ $= 0.2633$	$-(-1.7839)$ $= 1.7839$	$-(-0.1530)$ $= 0.1530$	$-(-0.1269)$ $= 0.1269$	$-(-0.0045)$ $= 0.0045$

$y = 0$인 1, 2, 4번은 $-\log(1-p)$, $y = 1$인 3, 5, 6, 7번은 $-\log p$를 사용
$J_{\log}(0.2) \approx (0.7981 + 0.9130 + 0.2633 + 1.7839 + 0.1530 + 0.1269 + 0.0045)/7$
$= 4.0427/7 \approx 0.5775$ 표의 로그 값은 소수 넷째 자리 근삿값

27 아래 값을 찍고 연결해, 앞의 Sigmoid + MSE와 곡선의 모양을 비교해보시오

w	-0.25	0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8
$J_{\log}(w)$	2.0798	0.6931	0.5529	0.5775	0.7794	1.0490	1.3380



28 같은 간격인 $w = 0, 0.2, 0.4$의 Cost로 가운데 높이를 비교해보시오

$$J_{\log}(0.2) \approx 0.5775 \quad < \quad \frac{0.6931 + 0.7794}{2} \approx \quad 0.7363$$

이번 세 점은 중간 값이 양 끝 평균보다 낮음 7쪽에서 확인한 위반이 이 세 점에서는 나타나지 않음
세 점만으로 전체 Convex를 증명할 수는 없음 고정한 Feature의 Logistic Loss 기반 Cost는 w, b에 대해 Convex
Sigmoid를 쓴다는 사실만으로 Cost의 모양이 정해지지 않음 같은 예측에도 어떤 Loss를 쓰는지가 중요함
8쪽 가로축은 예측 확률 p, 여기서는 Parameter w Loss 곡선과 Cost 곡선을 구분할 수 있음